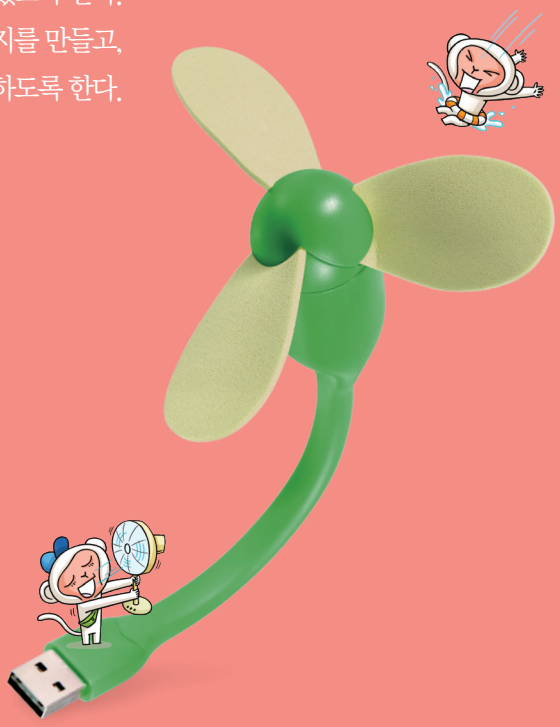
일상생활에서는 에너지를 어떻게 전환하여 사용할까?

이 단원에서는 물체의 운동을 역학적 에너지 전환과 보존으로 이해할 수 있도록 한다.
또한 역학적 에너지를 전환하여 전기 에너지를 만들고,
이를 편리한 형태의 에너지로 전환하여 사용하고 있음을 이해하도록 한다.



VI. 에너지 전환과 보존

1 역학적 에너지 전환과 보존
다이빙을 할 때 높은 곳에서 뛰어내릴수록 왜 운동 에너지가 클까?

2 전기 에너지의 발생과 전환
자가발전 운동 기구로 더 큰 선풍기를 돌리려면 어떻게 해야 할까?

VI

1 역학적 에너지 전환과 보존

01. 전환되는 역학적 에너지
02. 보존되는 역학적 에너지

신나는 다이빙

오랜만에 수영장에 왔어.
한쪽에서 사람들이 다이빙을 하고 있는데
다이빙대의 높이가 모두 달랐어.
높은 곳에서 뛰어내리면
입수할 때 속력이 빨라서 운동 에너지가 더 크대.
다이빙을 할 때 높은 곳에서 뛰어내릴수록
왜 운동 에너지가 클까?



이것이 궁금해

다이빙을 할 때 높은 곳에서 뛰어내릴수록 왜 운동 에너지가 클까?

내 생각 말하기 | 다이빙을 할 때에는

▶ **이미 배운 내용** | 물체에 일을 해 주면 물체는 에너지를 가진다.



어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. 전환되는 역학적 에너지 … 다이빙을 할 때 위치 에너지는 어떤 에너지로 바뀌는지 확인한다. … 첫 번째 열쇠

02. 보존되는 역학적 에너지 … 다이빙대 위에서의 위치 에너지로부터 입수할 때의 운동 에너지를 구하는 방법을 알아본다. … 두 번째 열쇠

본문 학습 출발!

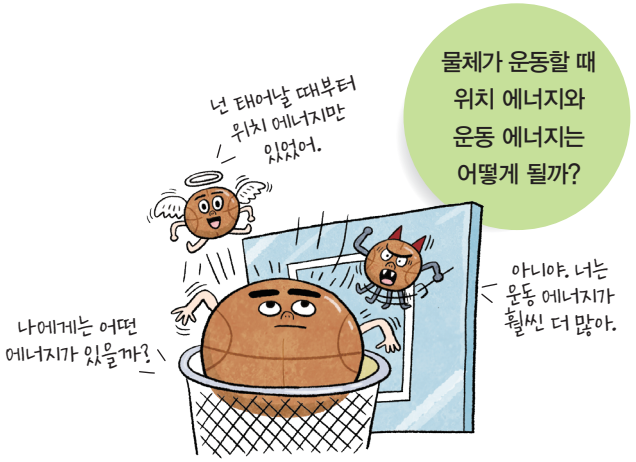
나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서

01

전환되는 역학적 에너지

이 단원을 배우면

☐ 위로 던져 올린 물체와 자유 낙하 하는 물체의 운동에서 역학적 에너지 전환을 설명할 수 있다.



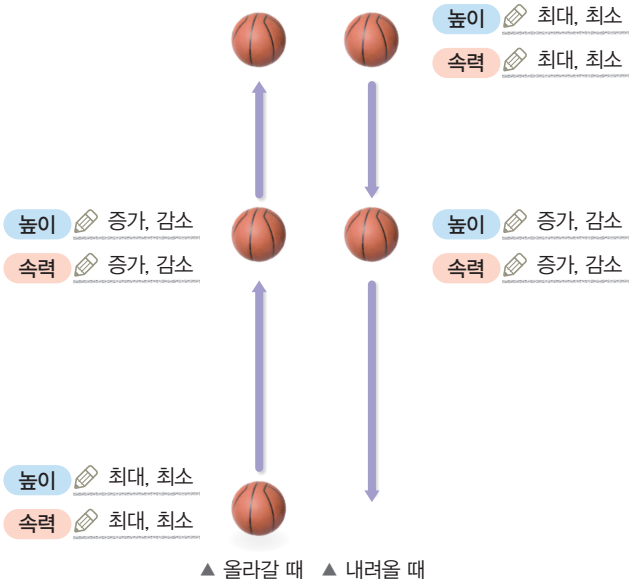
위로 던져 올린 물체와 자유 낙하 하는 물체의 역학적 에너지는 어떻게 될까?

공을 위로 던져 올리면 공이 올라갔다가 내려오는 동안 공의 높이와 속력이 계속 변해 공의 위치 에너지와 운동 에너지는 변한다. 다음 활동으로 위로 던져 올린 공이 올라갈 때와 내려올 때의 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 알아보자.

해 보기 위치 에너지와 운동 에너지 변화 설명하기

그림은 공을 위로 던져 올렸을 때의 모습을 나타낸 것이다. 그림에서 각각의 상황에 알맞은 말을 골라 표시한다.





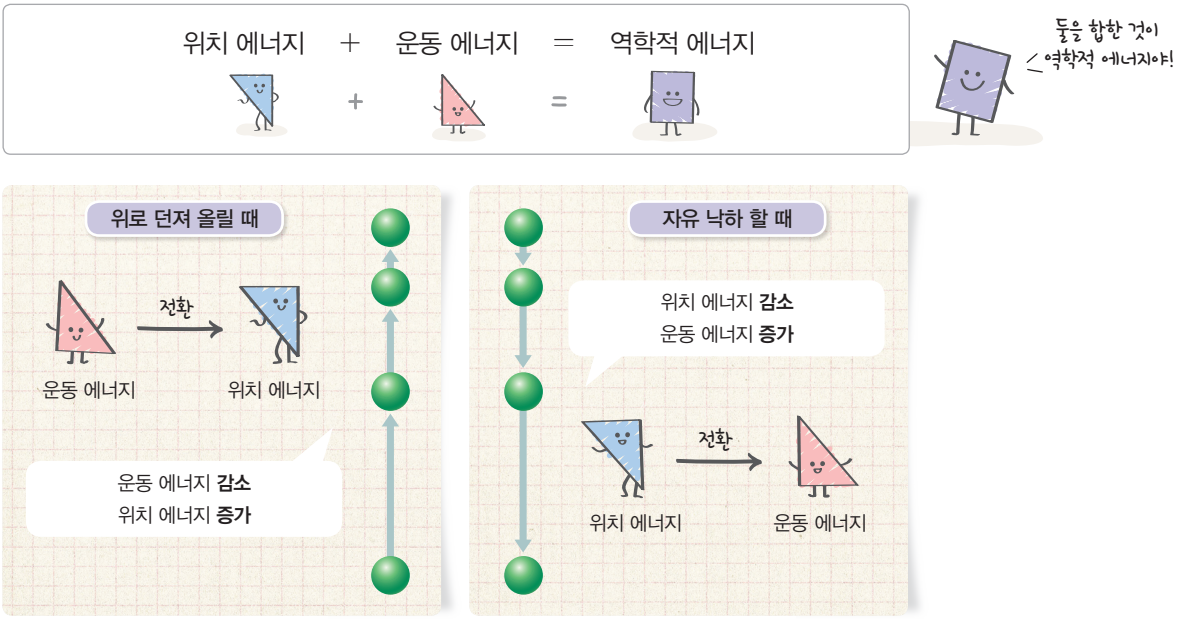
▲ 올라갈 때 ▲ 내려올 때

● 공이 올라갈 때와 내려올 때의 위치 에너지와 운동 에너지 변화를 각각 설명해 보자.

위로 던져 올린 물체가 운동하는 동안에는 |그림 6-1|과 같이 물체의 위치 에너지와 운동 에너지가 변한다. 물체가 올라가는 동안에는 물체의 높이가 높아지므로 위로 갈수록 위치 에너지는 커지고, 속력이 느려지면서 운동 에너지는 작아진다. 이때 물체의 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.

물체가 내려올 때에는 자유 낙하를 하는데, 아래로 내려올수록 물체의 높이가 낮아지므로 위치 에너지는 작아지고, 속력이 빨라지면서 운동 에너지는 커진다. 이때 물체의 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.

물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 합을 **역학적 에너지**라고 한다. 그리고 물체가 운동할 때 위치 에너지와 운동 에너지는 서로 전환될 수 있는데 이것을 역학적 에너지 전환이라고 한다.



| 그림 6-1 | 위로 던져 올린 물체와 자유 낙하 하는 물체의 역학적 에너지 전환

스스로 확인하기

1. 물체를 던져 올려 물체가 위로 올라가는 동안에는 ( ) 에너지가 ( ) 에너지로 전환된다.
2. 물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 합을 ( ) 에너지라고 한다.
3. 《 과학적 사고력 》 널뛰기를 하는 사람이 올라갈 때와 내려올 때 일어나는 역학적 에너지 전환을 각각 설명하시오.

첫 번째 멈춰!

다이빙대에서 뛰어내릴 때에는 위치 에너지가 ( ) 에너지로 전환된다.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 198 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

02

보존되는 역학적 에너지

이 단원을 배우면

☐ 위로 던져 올린 물체와 자유 낙하 하는 물체의 운동에서 역학적 에너지 보존을 이해하고, 위치 에너지와 운동 에너지 변화를 예측할 수 있다.



역학적 에너지가 전환될 때 위치 에너지와 운동 에너지는 어떻게 변할까?

물체가 자유 낙하 할 때에는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 이때 위치 에너지와 운동 에너지는 어떻게 변하는지 다음 탐구로 알아보자.

과학적 사고력 · 과학적 탐구 능력

탐구

측정

자유 낙하 하는 물체의 역학적 에너지

준비물 | 쇠구슬, 전자저울, 속력 측정기 2 개, 투명한 플라스틱 관, 스탠드, 집게, 자, 질량 측정 용기, 종이컵, 모래, 계산기, 실, 추

부록 283 쪽 전자저울 사용 방법

활동 도우미

실에 추를 매달아 관 속에 넣어 관을 지면에 수직으로 설치하고, O점과 A점의 높이를 측정할 때에는 속력 측정기의 가운데를 기준으로 한다.

무엇을 알아볼까 | 자유 낙하 운동에서 역학적 에너지가 일정한 것을 설명할 수 있다.

어떻게 할까 |

1. 쇠구슬의 질량을 측정하여 기록한다.
2. 스탠드를 사용하여 투명한 플라스틱 관을 지면에 수직으로 세우고, 종이컵에 모래를 넣어 관 아래에 놓는다.
3. 관의 중간 부분 A점과 아랫부분 B점에 속력 측정기를 설치한다.
4. B점을 기준면으로 하여 관의 위쪽 끝 O점과 A점의 높이를 측정하여 기록한다.
5. 측정 / 속력 측정기를 켜고, O점에서 쇠구슬을 떨어뜨려 쇠구슬이 A점과 B점을 지날 때의 속력을 각각 측정한다.

구분	쇠구슬의 속력(m/s)			
	1 회	2 회	3 회	평균
A점				
B점				



정리하기

1. 쇠구슬이 자유 낙하 할 때 쇠구슬의 위치 에너지, 운동 에너지, 역학적 에너지를 구해 보자.

구분	위치 에너지(J)	운동 에너지(J)	역학적 에너지(J)
O점			
A점			
B점			

2. 쇠구슬이 A점과 B점을 지날 때 쇠구슬의 위치 에너지 감소량과 운동 에너지 증가량을 비교해 보자.

· O점에서 A점까지 낙하하는 동안

· O점에서 B점까지 낙하하는 동안

3. 의사소통 / 쇠구슬이 자유 낙하 할 때 위치 에너지, 운동 에너지, 역학적 에너지의 관계를 설명해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 질량, 높이, 속력을 정확하게 측정하였는가?
- ☐ 탐구 기능 역학적 에너지가 보존되는 것을 논리적으로 설명하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원과 협력하며 활동하였는가?



물체를 위로 던져 올리면 역학적 에너지는 어떻게 될까?

물체를 위로 던져 올리면 물체의 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다. 이때 물체의 운동 에너지가 감소한 만큼 위치 에너지가 증가한다.

물체가 최고 높이에 도달하는 순간에는 물체의 위치 에너지가 최대이고 운동 에너지가 0이 된다. 이때 물체의 역학적 에너지는 위치 에너지와 같은 값이 된다.



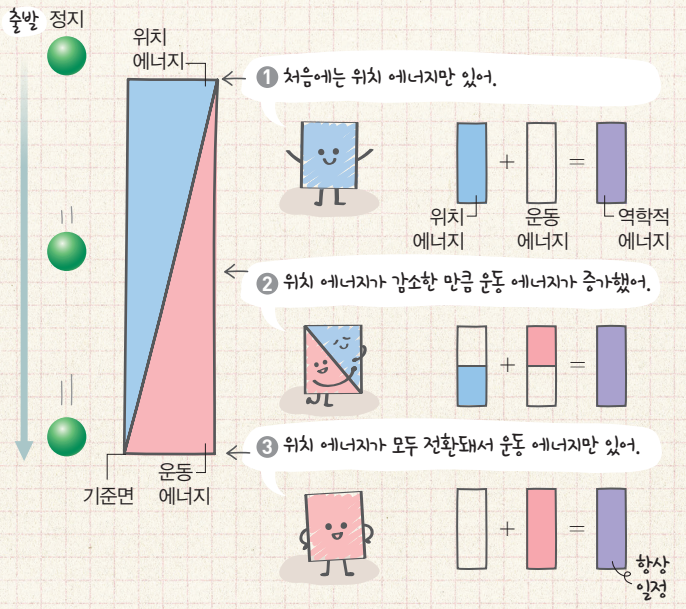
| 그림 6-2 | 위로 던져 올린 물체의 역학적 에너지 보존



물체가 자유 낙하 하면 역학적 에너지는 어떻게 될까?

물체가 자유 낙하 하면 물체의 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 이때 물체의 위치 에너지가 감소한 만큼 운동 에너지가 증가한다.

물체가 자유 낙하 하여 바닥에 도달하는 순간에는 운동 에너지가 최대이고 위치 에너지가 0이 된다. 이때 물체의 역학적 에너지는 운동 에너지와 같은 값이 된다.



| 그림 6-3 | 자유 낙하 하는 물체의 역학적 에너지 보존



Q 위치 에너지와 운동 에너지가 같을 때의 높이는 어디일까?

물체를 위로 던져 올릴 때나 물체가 자유 낙하 할 때 공기 저항이나 마찰이 없으면 물체의 역학적 에너지는 일정하다. 이를 •**역학적 에너지 보존**이라고 한다.

$$\text{역학적 에너지} = \text{위치 에너지} + \text{운동 에너지} = \text{일정}$$

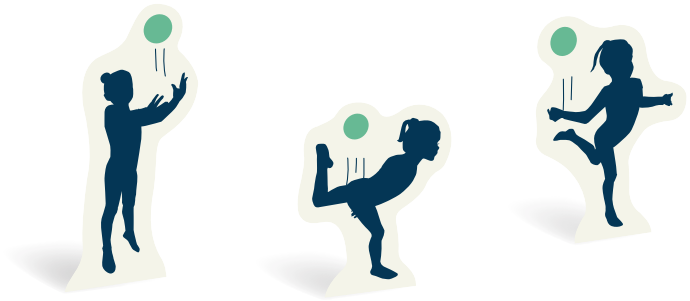
$$= 9.8mh + \frac{1}{2}mv^2$$

•**중력과 역학적 에너지 보존**
운동하는 물체에 중력만 작용하면 역학적 에너지가 보존된다. 그러나 물체에 공기 저항이나 마찰이 작용하면 역학적 에너지가 보존되지 않는다.

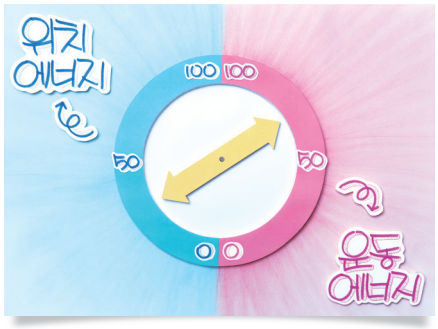
이러한 관계를 이용하면 위로 던져 올린 물체나 자유 낙하 하는 물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 예측할 수 있다. 다음 활동으로 물체의 역학적 에너지 변화를 예측해 보고, 이를 이용하여 역학적 에너지 전환 관계를 설명해 보자.

해 보기 위치 에너지와 운동 에너지를 예측하고 전환 관계 설명하기

공을 이용하는 리듬 체조에서는 공을 던져 올렸다 받으면서 다양한 동작을 한다. 이때 공을 높이 던질수록 여러 가지 다양한 동작을 할 수 있다.



- 공의 높이가 4 배가 되려면 던져 올리는 속력은 몇 배가 되어야 하는지 역학적 에너지 전환과 보존을 이용하여 예측해 보자.
- 공이 운동할 때 위치 에너지와 운동 에너지가 전환되는 관계를 시각적으로 설명할 수 있는 자료를 만들어 발표해 보자.



스스로 확인하기

1. 물체가 자유 낙하 할 때 ( ) 에너지는 감소하지만 ( ) 에너지는 일정하다.
2. 질량이 10 kg인 물체가 1 m 높이에서 자유 낙하 하였다. 물체가 바닥에 도달하는 순간 물체의 운동 에너지는 몇 J인가?
3. 《 과학적 사고력 》 4.9 m 높이에서 질량이 1 kg인 물체가 자유 낙하 할 때 바닥에 도달하는 순간의 속력은 몇 m/s인지 구하시오.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 200 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

수 변형 예시 2

수면을 기준면으로 하면 다이빙대에서 뛰어내려 입수할 때의 운동 에너지는 다이빙대 위에서의 ( ) 에너지와 같다.

궁금증 해결하기



학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!



다이빙대에서 뛰어내릴 때에는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.



수면을 기준면으로 하면 다이빙대에서 뛰어내려 입수할 때의 운동 에너지는 다이빙대 위에서의 위치 에너지와 같다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
역학적 에너지, 위치 에너지, 운동 에너지

☆ 다이빙을 할 때에는

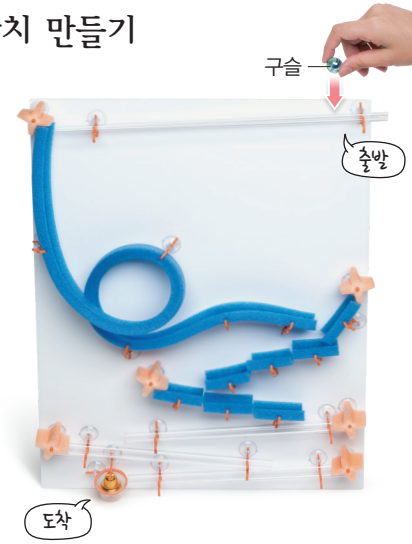
궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 탐구 능력 | 역학적 에너지 전환을 이용한 장치 만들기

경사 궤도를 만들어 구슬을 굴리면 구슬이 궤도를 따라 아래로 내려간다. 여러 가지 재료를 이용하여 구슬이 최대한 느리게 바닥에 내려오도록 만든다.

1. 구슬이 천천히 움직이게 하려면 궤도를 어떻게 해야 할지 설계해 보자.
2. 설계한 대로 제작해 보고 구슬이 예상대로 움직이는지 살펴보자.
3. 필요한 경우 궤도를 수정하여 구슬이 최대한 느리게 내려오도록 만들어 보자.



스스로 정리하기

1 역학적 에너지 전환

(1) **역학적 에너지**

역학적 에너지 = ❶ 에너지 + 운동 에너지

(2) **역학적 에너지 전환:** 물체가 운동할 때 위치 에너지와 운동 에너지는 서로 전환된다.

(3) **위로 던져 올린 물체의 운동:** 물체의 높이는 ❷ 지고 속력은 느려진다.

(4) **자유 낙하 하는 물체의 운동:** 물체의 높이는 낮아지고 속력은 ❸ 진다.

구분	위로 던져 올린 물체	자유 낙하 하는 물체
위치 에너지	증가	감소
운동 에너지	감소	증가
역학적 에너지 전환	❹	위치 에너지 ➡ 운동 에너지

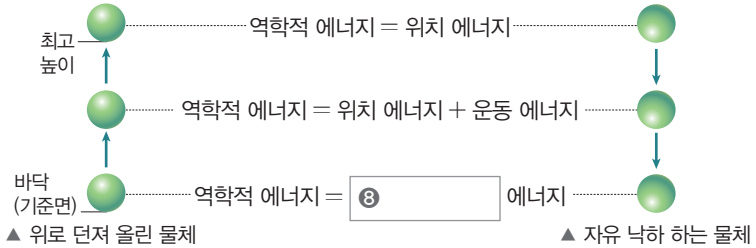
2 역학적 에너지 보존

(1) **역학적 에너지 보존:** 물체가 운동할 때 공기 저항이나 마찰이 없으면 물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 합은 ❺ 하다.

역학적 에너지 = 위치 에너지 + 운동 에너지 = 일정

(2) **위로 던져 올린 물체의 역학적 에너지 보존:** 처음 운동 에너지와 최고 높이에서의 위치 에너지가 같다.

(3) **자유 낙하 하는 물체의 역학적 에너지 보존:** 처음 ❻ 에너지와 바닥에 도달하는 순간의 ❼ 에너지가 같다.



▲ 위로 던져 올린 물체 ▲ 자유 낙하 하는 물체

1. 질량이 1 kg인 물체가 바닥(기준면)으로부터 10 m 높이에서 자유 낙하 했을 때 다음을 구하시오.

(1) 처음 위치 에너지: _____ J

(2) 높이가 $\frac{1}{2}$일 때 위치 에너지: _____ J

(3) 높이가 $\frac{1}{2}$일 때 운동 에너지: _____ J

(4) 바닥에 도달하는 순간의 운동 에너지: _____ J

2. 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되는 경우는 '위 → 운', 운동 에너지가 위치 에너지로 전환되는 경우는 '운 → 위'로 쓰시오.

(1) 떨어지는 사과 ( )

(2) 내려가는 롤러코스터 ( )

(3) 체조 선수가 위로 던진 공 ( )

3. 역학적 에너지 보존에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 다이빙을 할 때 높이가 2 배 커지면 입수할 때 속력도 2 배로 커진다. ( )

(2) 물체가 자유 낙하 할 때 처음과 나중의 역학적 에너지는 같다. ( )

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.

